

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Curso: Introducción a la Programación y Computación 1

Práctica 1

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Asignación de Asientos AERO-USAC

Grupo 10

Byron Alexander Crispin Guzmán — 202300951

Heraldo David Escobar Rosales — 202211057

Guatemala, 2026

Índice general

Introducción	3
1. Objetivo del Manual	4
1.0.1. Objetivos específicos	4
2. Descripción General del Sistema	5
Requisitos para Usar el Sistema	6
Menú Principal	7
2.0.1. Descripción General	7
2.0.2. Funcionamiento	7
2.0.3. Opciones disponibles	7
2.0.4. Captura	7
Venta de Boletos Individuales	9
2.0.5. Validaciones	9
2.0.6. Descripción del Proceso	9
2.0.7. Importancia de la Funcionalidad	9
2.0.8. Captura	9
Búsqueda de Boletos Contiguos	11
2.0.9. Combinaciones válidas	11
2.0.10. Descripción del Proceso	11
2.0.11. Beneficios	11
2.0.12. Captura	11
Asignación Automática	12
2.0.13. Proceso de Asignación	12
2.0.14. Beneficios	12
2.0.15. Captura	12
Zona VIP	14
2.0.16. Funcionamiento de la Zona VIP	14
2.0.17. Ventajas	14
Mapa de la Cabina	15
2.0.18. Importancia del Mapa	15
2.0.19. Interpretación de Resultados	15
2.0.20. Captura	15

Reporte de Vuelo	17
2.0.21. Interpretación del Reporte	17
2.0.22. Utilidad del Reporte	17
2.0.23. Captura	17
Estructura Interna del Sistema	19
2.0.24. Implementación Mediante Matrices	19
2.0.25. Ventajas de la Implementación	19
2.0.26. Captura	20
Problemas Comunes y Soluciones	21
2.0.27. No puedo reservar un asiento	21
2.0.28. No encuentro asientos contiguos	21
2.0.29. La asignación automática no encuentra asientos	21
2.0.30. El reporte muestra pocos asientos disponibles	22
Recomendaciones	23
2.1. Buenas Prácticas de Uso	23
Glosario	24
Conclusiones	25

Introducción

El sistema AERO-USAC fue desarrollado con el propósito de administrar de manera eficiente la asignación y control de asientos dentro de una aeronave comercial. La aplicación fue implementada utilizando el lenguaje de programación Java y emplea una matriz bidimensional para representar la distribución física de la cabina de pasajeros.

El proyecto surge como una solución para automatizar procesos relacionados con la reservación de asientos, evitando errores manuales y permitiendo una mejor organización de los pasajeros durante el proceso de abordaje. Para lograrlo, el sistema incorpora diferentes funcionalidades orientadas a la gestión de espacios disponibles dentro de la aeronave.

Entre las principales características se encuentran la venta de boletos individuales, la búsqueda de asientos contiguos para pasajeros que viajan juntos, la asignación automática de asientos basada en el balance de ocupación, la administración de una zona VIP con reglas especiales de distanciamiento y la generación de reportes estadísticos sobre el estado general del vuelo.

Adicionalmente, el sistema permite visualizar en todo momento el mapa completo de la cabina, facilitando la identificación de asientos libres, ocupados y bloqueados. Esto proporciona al usuario una visión clara y actualizada de la ocupación de la aeronave.

El presente manual tiene como finalidad servir de guía para los usuarios del sistema, explicando detalladamente cada una de las funcionalidades implementadas, los procedimientos de uso y las características más importantes de la aplicación.

Objetivo del Manual

Guiar al usuario en el uso correcto del sistema.

1.0.1. Objetivos específicos

- Explicar cada módulo.
- Explicar el funcionamiento técnico del programa en Java.
- Describir detalladamente el funcionamiento de cada una de las opciones disponibles dentro del sistema AERO-USAC.
- Explicar el proceso de administración y asignación de asientos implementado mediante matrices bidimensionales en el lenguaje de programación Java.
- Guiar al usuario en la realización de reservaciones individuales y en la utilización de las diferentes herramientas proporcionadas por el sistema.
- Mostrar el funcionamiento de la búsqueda de asientos contiguos y del mecanismo de asignación automática de pasajeros.
- Describir las reglas especiales aplicadas a la zona VIP y el procedimiento de bloqueo automático de asientos adyacentes.
- Explicar la interpretación del mapa de la cabina y los diferentes estados que puede presentar cada asiento.
- Facilitar la comprensión de los reportes generados por el sistema para el análisis de la ocupación y los ingresos obtenidos durante el vuelo.
- Proporcionar una guía de referencia que permita al usuario utilizar la aplicación de forma correcta, eficiente y segura.

Descripción General del Sistema

AERO-USAC es un sistema desarrollado para simular la administración y asignación de asientos dentro de una aeronave comercial. La aplicación tiene como finalidad gestionar de manera eficiente la ocupación de la cabina, permitiendo controlar la disponibilidad de los asientos y automatizar distintos procesos relacionados con la reservación de boletos.

La cabina de la aeronave se encuentra compuesta por 20 filas y 6 columnas identificadas mediante las letras A, B, C, D, E y F, lo que permite disponer de un total de 120 asientos para los pasajeros. Esta distribución es representada mediante una matriz bidimensional implementada en el lenguaje de programación Java.

El sistema incorpora diversas funcionalidades que facilitan la gestión de la aeronave, entre las cuales destacan la venta de boletos individuales, la búsqueda de asientos contiguos, la asignación automática de pasajeros, la administración de una zona VIP con reglas especiales de bloqueo y la generación de reportes estadísticos sobre la ocupación del vuelo.

Cada asiento dentro de la cabina puede encontrarse en uno de los siguientes estados:

Estados de los Asientos

- **L (Libre):** Indica que el asiento se encuentra disponible para ser reservado por un pasajero.
- **X (Ocupado):** Indica que el asiento ya fue asignado a un pasajero y no puede ser utilizado nuevamente.
- **B (Bloqueado):** Representa un asiento restringido por las reglas especiales de la zona VIP, impidiendo que otros pasajeros puedan ocuparlo.

La correcta administración de estos estados permite mantener un control preciso sobre la ocupación de la aeronave y facilita la toma de decisiones durante el proceso de reservación y asignación de asientos.

Requisitos para Usar el Sistema

Para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación AERO-USAC, es necesario contar con los siguientes requisitos mínimos de software y entorno de ejecución:

- Java Development Kit (JDK) versión 17 o superior.
- Entorno de desarrollo Apache NetBeans para la compilación y ejecución del proyecto.
- Sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Acceso a una terminal o consola de ejecución.
- Código fuente del proyecto correctamente descargado o clonado desde el repositorio oficial.
- Permisos necesarios para ejecutar aplicaciones Java dentro del equipo.

Requisitos de Hardware

Aunque el sistema posee un consumo reducido de recursos, se recomienda disponer de las siguientes características mínimas:

- Procesador de doble núcleo o superior.
- Al menos 4 GB de memoria RAM.
- Espacio libre en disco para almacenar el proyecto y la documentación.
- Resolución de pantalla adecuada para visualizar correctamente el entorno de desarrollo.

Consideraciones Previas

Antes de ejecutar la aplicación, se recomienda verificar que todas las dependencias necesarias se encuentren instaladas y configuradas correctamente. Asimismo, es importante confirmar que el proyecto compile sin errores dentro del entorno de desarrollo seleccionado.

El cumplimiento de estos requisitos permitirá utilizar todas las funcionalidades del sistema de manera estable y eficiente.

Menú Principal

2.0.1. Descripción General

El menú principal constituye el punto de acceso a todas las funcionalidades implementadas dentro del sistema AERO-USAC. Desde esta interfaz el usuario puede seleccionar la operación que desea realizar sobre la cabina de pasajeros.

Cada opción fue diseñada para cumplir una tarea específica relacionada con la gestión de asientos y la administración general del vuelo.

La estructura del menú permite una navegación sencilla e intuitiva, facilitando el acceso a todas las herramientas disponibles sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

2.0.2. Funcionamiento

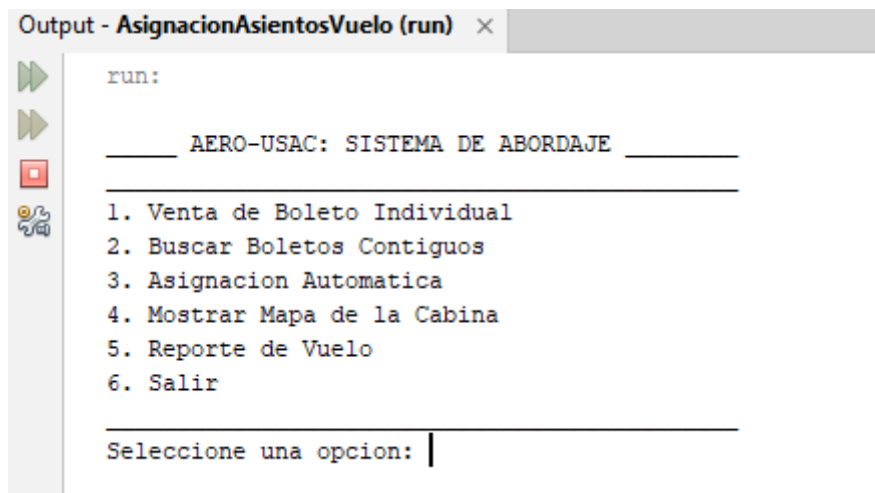
El sistema permanece ejecutándose dentro de un ciclo principal que muestra continuamente el menú hasta que el usuario selecciona la opción de salida.

De esta forma es posible realizar múltiples operaciones durante una misma ejecución sin necesidad de reiniciar la aplicación.

2.0.3. Opciones disponibles

1. Venta de Boleto Individual
2. Buscar Boletos Contiguos
3. Asignación Automática
4. Mostrar Mapa de la Cabina
5. Reporte de Vuelo
6. Salir

2.0.4. Captura



The image shows a screenshot of a Java IDE's output window. The window title is "Output - AsignacionAsientosVuelo (run)". On the left side of the window, there is a vertical toolbar with icons for running (a green play button), stepping through code (a green play button with a right arrow), stopping (a red square), and debugging (a magnifying glass over a bug). The output text is as follows:

```
run:
_____ AERO-USAC: SISTEMA DE ABORDAJE _____
1. Venta de Boleto Individual
2. Buscar Boletos Contiguos
3. Asignacion Automatica
4. Mostrar Mapa de la Cabina
5. Reporte de Vuelo
6. Salir
_____
Seleccione una opcion: |
```

Figura 2.1: Menú Principal

Venta de Boletos Individuales

Permite reservar un asiento indicando fila y columna.

2.0.5. Validaciones

- Asiento existente.
- Asiento libre.
- Fila válida.
- Columna válida.

2.0.6. Descripción del Proceso

La venta de boletos individuales constituye una de las funcionalidades principales del sistema. Mediante esta opción, el usuario puede seleccionar manualmente el asiento que desea ocupar dentro de la aeronave.

Para realizar una reservación, el sistema solicita al usuario una letra correspondiente a la columna del asiento y un número correspondiente a la fila. Posteriormente se realizan diversas validaciones para garantizar que la información ingresada sea correcta.

Si el asiento seleccionado se encuentra disponible, el sistema registra la reservación y actualiza automáticamente el estado de la cabina. En caso contrario, se informa al usuario sobre el problema detectado para que pueda seleccionar otra ubicación.

2.0.7. Importancia de la Funcionalidad

Esta opción permite simular el proceso real utilizado por las aerolíneas para la venta de boletos, permitiendo que cada pasajero seleccione la ubicación que considere más conveniente dentro de la aeronave.

2.0.8. Captura

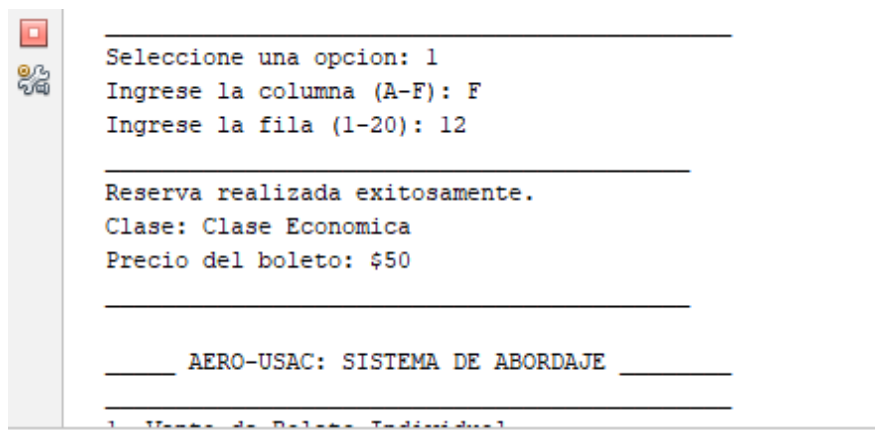


Figura 2.2: Venta de Boletos Individuales

Búsqueda de Boletos Contiguos

Permite localizar dos asientos consecutivos disponibles respetando el pasillo central.

2.0.9. Combinaciones válidas

Las combinaciones permitidas son: A-B, B-C, D-E y E-F.

2.0.10. Descripción del Proceso

Esta funcionalidad fue diseñada para facilitar la reservación de asientos para pasajeros que desean viajar juntos dentro de la aeronave.

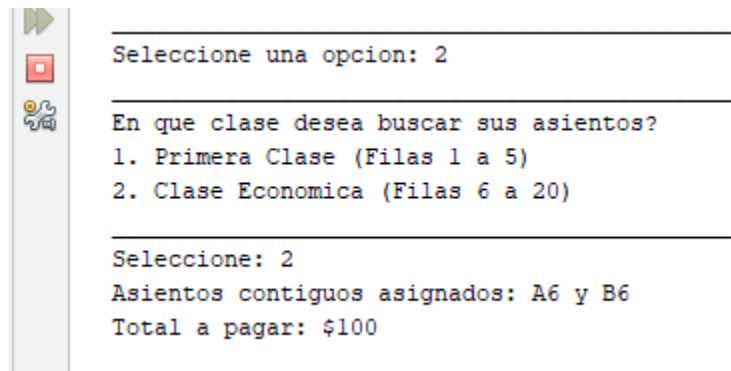
El sistema recorre la matriz que representa la cabina y analiza cada fila en busca de dos asientos consecutivos disponibles.

Durante esta búsqueda se respeta la existencia del pasillo central, evitando considerar combinaciones inválidas entre los asientos C y D.

2.0.11. Beneficios

- Permite ubicar pasajeros en posiciones cercanas.
- Reduce el tiempo de búsqueda manual.
- Mejora la experiencia de los usuarios.
- Simula procesos reales utilizados por aerolíneas comerciales.

2.0.12. Captura



The image shows a terminal window with a vertical toolbar on the left containing icons for back, forward, home, and search. The terminal text is as follows:

```
Seleccione una opcion: 2
```

```
En que clase desea buscar sus asientos?
```

```
1. Primera Clase (Filas 1 a 5)
```

```
2. Clase Economica (Filas 6 a 20)
```

```
Seleccione: 2
```

```
Asientos contiguos asignados: A6 y B6
```

```
Total a pagar: $100
```

Figura 2.3: Búsqueda de Boletos Contiguos

Asignación Automática

La asignación automática es una funcionalidad diseñada para facilitar la ubicación de pasajeros dentro de la aeronave sin necesidad de que el usuario seleccione manualmente un asiento específico.

Para realizar este proceso, el sistema analiza la distribución actual de pasajeros en la cabina y determina cuál de los dos lados de la aeronave presenta una menor ocupación. Posteriormente, busca un asiento disponible dentro de dicho sector y realiza la asignación de forma automática.

Este mecanismo tiene como objetivo mantener un balance adecuado entre el lado izquierdo y el lado derecho de la cabina, contribuyendo a una distribución más uniforme de los pasajeros durante el vuelo.

Antes de realizar la asignación, el sistema verifica que existan espacios disponibles dentro de la clase seleccionada y que el asiento cumpla con todas las condiciones necesarias para ser ocupado.

2.0.13. Proceso de Asignación

1. El usuario selecciona la opción de asignación automática.
2. El sistema analiza la ocupación actual de la cabina.
3. Se calcula la cantidad de pasajeros ubicados en cada lado de la aeronave.
4. Se identifica el sector con menor ocupación.
5. Se busca un asiento libre dentro de dicho sector.
6. El sistema asigna automáticamente el asiento encontrado.
7. Se muestra al usuario la información correspondiente a la reservación realizada.

2.0.14. Beneficios

- Reduce el tiempo necesario para realizar una reservación.
- Mantiene una distribución equilibrada de pasajeros.
- Facilita la gestión de la ocupación de la aeronave.
- Disminuye la posibilidad de errores durante la asignación.
- Simula procesos utilizados por aerolíneas reales.

2.0.15. Captura

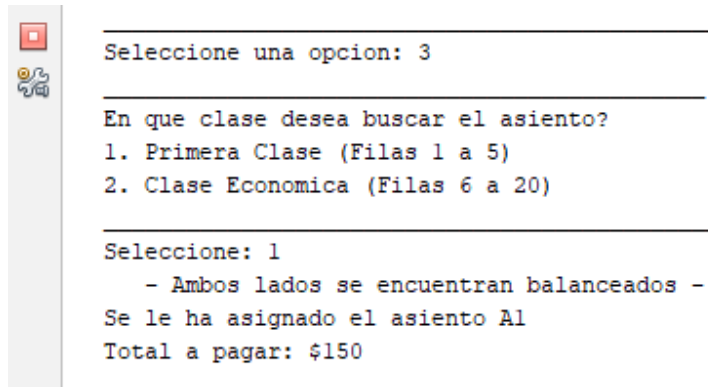


Figura 2.4: Asignación Automática

Zona VIP

Comprende las filas 1 a 5. Cuando se vende un asiento VIP, los asientos adyacentes pueden bloquearse para garantizar comodidad.

2.0.16. Funcionamiento de la Zona VIP

La zona VIP corresponde a las primeras cinco filas de la aeronave y representa la sección de Primera Clase. Los pasajeros ubicados en esta área reciben condiciones especiales de comodidad y espacio.

Cuando se realiza una reservación en esta sección, el sistema verifica que el asiento pueda ser asignado sin violar las reglas de distanciamiento establecidas para la zona preferencial.

Posteriormente, los asientos adyacentes son bloqueados automáticamente para evitar que otros pasajeros ocupen espacios demasiado cercanos.

2.0.17. Ventajas

- Mayor comodidad para los pasajeros.
- Menor concentración de personas.
- Simulación de políticas reales de aerolíneas comerciales.
- Mejor experiencia de viaje.

Mapa de la Cabina

Permite visualizar los 120 asientos y su estado actual.

2.0.18. Importancia del Mapa

El mapa de la cabina permite visualizar gráficamente el estado actual de todos los asientos disponibles dentro de la aeronave.

Mediante esta representación el usuario puede identificar rápidamente cuáles asientos se encuentran libres, ocupados o bloqueados.

La información es actualizada automáticamente cada vez que se realiza una reservación o asignación dentro del sistema.

2.0.19. Interpretación de Resultados

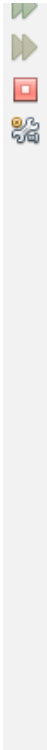
Cada posición de la matriz corresponde a un asiento específico dentro del avión.

Los símbolos utilizados son:

- L: Asiento libre.
- X: Asiento ocupado.
- B: Asiento bloqueado.

Esta representación facilita el control visual de la ocupación total del vuelo.

2.0.20. Captura



```
Seleccione una opcion: 4
- ASIGNACION DE ASIENTOS -

  A B C || D E F

1  X L L || L L L
2  L L L || L L L
3  L L L || L L L
4  L L L || B L L
5  L L L || X L L
6  X X L || B L L
7  L L L || L L L
8  L L L || L L L
9  L L L || L L L
10 L L L || L L L
11 L L L || L L L
12 L L L || L L X
13 L L L || L L L
14 L L L || L L L
15 L L L || L L L
16 L L L || L L L
17 L L L || L L L
18 L L L || L L L
19 L L L || L L L
20 L L L || L L L
```

Figura 2.5: Mapa de la Cabina

Reporte de Vuelo

Muestra los siguientes datos en pantalla:

- Asientos ocupados.
- Asientos libres.
- Asientos bloqueados.
- Ingresos recaudados.
- Porcentaje de ocupación.
- Ocupación por lado.

2.0.21. Interpretación del Reporte

El reporte de vuelo permite conocer el estado actual de ocupación de la aeronave mediante información estadística obtenida a partir de la matriz que representa la cabina.

Los datos generados permiten evaluar la disponibilidad de asientos, el nivel de ocupación alcanzado y los ingresos generados por la venta de boletos.

Además, el sistema calcula el porcentaje de ocupación general y la distribución de pasajeros entre ambos lados de la aeronave.

2.0.22. Utilidad del Reporte

La información obtenida mediante este módulo resulta útil para:

- Supervisar la ocupación de la cabina.
- Analizar el rendimiento de las ventas.
- Verificar el balance de pasajeros.
- Obtener estadísticas generales del vuelo.
- Facilitar la toma de decisiones administrativas.

2.0.23. Captura

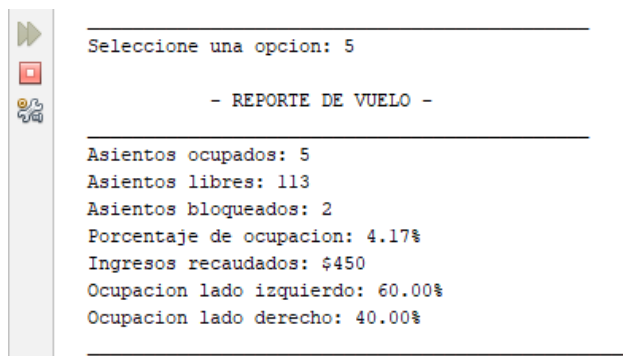


Figura 2.6: Reporte de Vuelo

Estructura Interna del Sistema

2.0.24. Implementación Mediante Matrices

La estructura principal del sistema está basada en una matriz bidimensional de tipo carácter.

Cada posición de la matriz representa un asiento específico dentro de la aeronave.

El uso de matrices permite realizar búsquedas, recorridos y modificaciones de forma eficiente, simplificando la implementación de funcionalidades como la venta de boletos, la búsqueda de asientos contiguos y la generación de reportes.

2.0.25. Ventajas de la Implementación

- Organización estructurada de la información.
- Acceso rápido a cualquier asiento.
- Facilidad para realizar recorridos completos de la cabina.
- Simplicidad para implementar validaciones y reportes.

La estructura principal utiliza una matriz bidimensional en Java para controlar la asignación:

```
char[][] cabina = new char[20][6];
```

La distribución física simulada con el pasillo central es la siguiente:

- Columnas representadas por las letras de la A a la F.

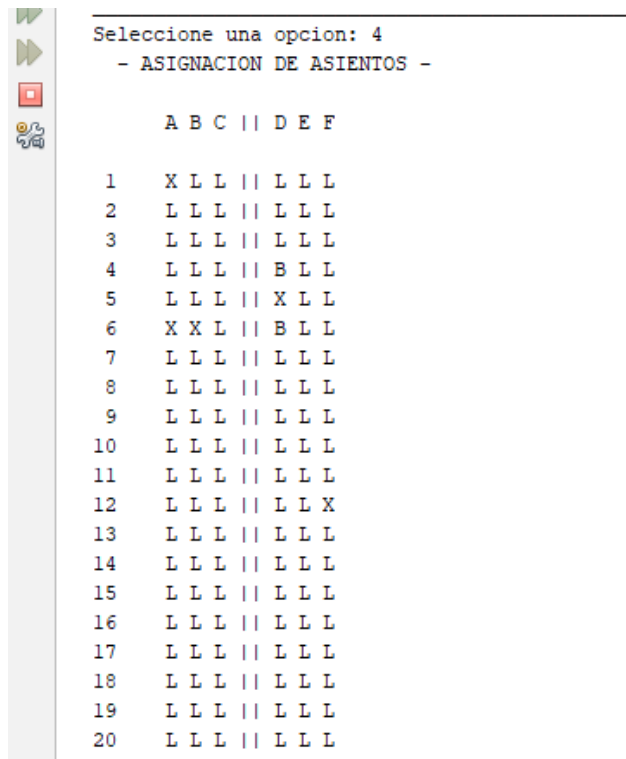
A B C — D E F

- Filas representadas por los números del 1 al 20.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

2.0.26. Captura



	A	B	C		D	E	F
1	X	L	L		L	L	L
2	L	L	L		L	L	L
3	L	L	L		L	L	L
4	L	L	L		B	L	L
5	L	L	L		X	L	L
6	X	X	L		B	L	L
7	L	L	L		L	L	L
8	L	L	L		L	L	L
9	L	L	L		L	L	L
10	L	L	L		L	L	L
11	L	L	L		L	L	L
12	L	L	L		L	L	X
13	L	L	L		L	L	L
14	L	L	L		L	L	L
15	L	L	L		L	L	L
16	L	L	L		L	L	L
17	L	L	L		L	L	L
18	L	L	L		L	L	L
19	L	L	L		L	L	L
20	L	L	L		L	L	L

Figura 2.7: Estructura Interna del Sistema

Problemas Comunes y Soluciones

Esta sección presenta algunas situaciones que pueden ocurrir durante la utilización del sistema AERO-USAC, junto con las posibles soluciones recomendadas para resolver cada inconveniente.

2.0.27. No puedo reservar un asiento

Si el sistema no permite realizar una reservación, es recomendable verificar los siguientes aspectos:

- Que la fila ingresada se encuentre dentro del rango permitido (1 a 20).
- Que la columna corresponda a una letra válida entre A y F.
- Que el asiento seleccionado se encuentre en estado **Libre (L)**.
- Que el asiento no haya sido ocupado previamente por otro pasajero.
- Que el asiento no se encuentre bloqueado por las reglas especiales de la zona VIP.

Una vez verificadas estas condiciones, el usuario podrá intentar nuevamente la reservación.

2.0.28. No encuentro asientos contiguos

La búsqueda de asientos contiguos depende directamente de la disponibilidad existente dentro de la cabina.

Si el sistema no encuentra una pareja de asientos consecutivos, puede deberse a alguna de las siguientes razones:

- Los asientos de la fila seleccionada ya se encuentran ocupados.
- Los espacios disponibles están separados por el pasillo central de la aeronave.
- Los asientos cercanos fueron bloqueados por las reglas de la zona VIP.
- La ocupación actual de la cabina limita las combinaciones disponibles.

En estos casos se recomienda intentar la búsqueda en otra fila o utilizar la opción de asignación automática para localizar espacios disponibles.

2.0.29. La asignación automática no encuentra asientos

Cuando el sistema no logra asignar un asiento automáticamente, generalmente significa que la sección seleccionada se encuentra completamente ocupada.

Se recomienda verificar el mapa de la cabina para identificar áreas con disponibilidad o seleccionar una clase diferente si existen espacios libres.

2.0.30. El reporte muestra pocos asientos disponibles

Este comportamiento indica que gran parte de la capacidad de la aeronave ya ha sido reservada.

Para obtener información más detallada sobre la ocupación actual, se recomienda consultar el mapa de la cabina y analizar los datos estadísticos proporcionados por el reporte de vuelo.

Recomendaciones

2.1. Buenas Prácticas de Uso

Para obtener el mejor funcionamiento posible del sistema se recomienda verificar cuidadosamente los datos ingresados antes de confirmar cualquier operación.

Asimismo, se aconseja revisar periódicamente el mapa de la cabina para conocer el estado actualizado de los asientos disponibles.

El uso constante del reporte de vuelo permite llevar un mejor control sobre la ocupación y los ingresos generados.

Finalmente, es importante realizar las operaciones siguiendo el orden lógico propuesto por el menú principal para evitar errores de captura o interpretación de información.

- Verificar minuciosamente los datos ingresados antes de confirmar la reserva.
- Ingresar datos válidos de los asientos (ingresar solo asientos existentes).
- Revisar el mapa de la cabina frecuentemente para monitorear la disponibilidad real.
- Utilizar el reporte de vuelo de forma constante para analizar los picos de ocupación.
- Asiento: Espacio asignado a un pasajero dentro de la aeronave.
- Reservación: Proceso mediante el cual un asiento libre pasa a estar ocupado por un pasajero.
- Pasillo: Separación física entre los bloques de asientos ubicados a ambos lados de la cabina.
- Primera Clase: Sección VIP ubicada en las filas 1 a 5 de la aeronave.
- Clase Económica: Sección estándar comprendida entre las filas 6 y 20.
- Asignación Automática: Proceso mediante el cual el sistema selecciona automáticamente un asiento disponible para el pasajero.
- Balance de Ocupación: Distribución equilibrada de pasajeros entre el lado izquierdo y derecho de la cabina.
- Reporte de Vuelo: Resumen estadístico generado por el sistema sobre la ocupación actual de la aeronave.

Glosario

Cabina: Distribución y ordenamiento de los asientos dentro del avión.

Matriz: Estructura de datos bidimensional utilizada internamente en el código para representar los asientos de forma cuadriculada.

Asiento: Espacio asignado a un pasajero dentro de la aeronave.

Reservación: Proceso mediante el cual un asiento libre pasa a estar ocupado por un pasajero.

Pasillo: Separación física entre los bloques de asientos ubicados a ambos lados de la cabina.

Primera Clase: Sección VIP ubicada en las filas 1 a 5 de la aeronave.

Clase Económica: Sección estándar comprendida entre las filas 6 y 20.

Asignación Automática: Proceso mediante el cual el sistema selecciona automáticamente un asiento disponible para el pasajero.

Balance de Ocupación: Distribución equilibrada de pasajeros entre el lado izquierdo y derecho de la cabina.

Reporte de Vuelo: Resumen estadístico generado por el sistema sobre la ocupación actual de la aeronave.

Conclusiones

El sistema AERO-USAC cumple satisfactoriamente con los requerimientos de la práctica mediante el uso adecuado de matrices, ciclos, condicionales y métodos estructurados en Java. Además, permite gestionar la ocupación de una aeronave de manera eficiente, lógica, sumamente organizada y sencilla para el entendimiento de los usuarios.

1. Se desarrolló exitosamente un sistema de gestión de asientos capaz de administrar la ocupación de una aeronave mediante el uso de matrices bidimensionales.
2. La implementación permitió aplicar conocimientos fundamentales del curso, incluyendo estructuras condicionales, ciclos, métodos, validaciones y manipulación de arreglos bidimensionales.
3. La funcionalidad de búsqueda de asientos contiguos demostró la capacidad del sistema para identificar ubicaciones adecuadas para pasajeros que desean viajar juntos respetando las restricciones de la cabina.
4. La implementación de la zona VIP permitió simular políticas de distanciamiento y comodidad utilizadas en aerolíneas reales mediante el bloqueo automático de asientos adyacentes.
5. El algoritmo de asignación automática permitió distribuir pasajeros de manera equilibrada entre ambos lados de la aeronave, contribuyendo a una mejor organización de la ocupación.
6. El uso de Git y GitHub facilitó el trabajo colaborativo, el control de versiones y la administración eficiente del desarrollo del proyecto.
7. El sistema desarrollado cumple satisfactoriamente con todos los requerimientos establecidos para la práctica, proporcionando una solución funcional, organizada y fácil de utilizar.